

İki Dünyanın Köprüsü

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge, masasındaki bilgisayara baktı ve düşündü: "Ben bilgisayara sözcüklerle yazıyorum, o ise yalnızca elektriğin açık ya da kapalı olmasından anlıyor. Peki ikimiz nasıl anlaşıyoruz?" Tam o sırada Yonga masa üstüne tıkırdayarak çıktı. "Çok güzel soru, Bilge! Bunu sana anlatmak için sabırsızlanıyordum!"



"Düşün, sen kitap okursun, müzik dinlersin, resim yaparsın. Bilgisayarın içindeki işlemci ise yalnızca açık ya da kapalı elektrik sinyallerini anlar." dedi Yonga. "Peki aralarında kim çeviri yapıyor?" diye sordu Bilge. "İşte sır orada!" dedi Yonga gözlerini kırpıştırarak.



Yonga küçük bir kağıt çıkardı. Üzerinde şunlar yazıyordu: BKM: Buyruk Kümesi Mimarisi (buyruk = emir, kümesi = topluluğu, mimarisi = yapısı) "Bu, yazılım ile donanım arasındaki büyük sözleşmedir." dedi Yonga. "Yazılımcılar hangi buyrukların var olduğunu bilir. İşlemci de o buyrukları yerine getireceğine söz verir. İkisi de sözleşmenin kurallarını bildiği sürece birlikte çalışır!"



"Anlıyorum." dedi Bilge. "BKM bir tarif defteri gibi! Her tarif bir buyruk. Yazılımcı tarifleri seçer, işlemci pişirir."
"Aynen öyle!" dedi Yonga. "Üstelik tarif defteri değişmediği sürece yeni işlemciler eski yazılımları, eski işlemciler yeni yazılımları çalıştırabilir!" Bilge gözlerini açtı: "Vay be! Bu yüzden eski oyunlarım hâlâ çalışıyor!"



"Peki işlemci bir buyruk aldığıında tam olarak ne yapar?" diye sordu Bilge. "Üç adım!" dedi Yonga ve parmaklarını saydı. "Birincisi Getir: buyruğu bellekten al. İkincisi Çöz: buyruğun ne anlama geldiğini anla. Üçüncüsü Yürüt: buyruğu yap!" "Getir-Çöz-Yürüt!" dedi Bilge, sonra duraksadı. "Bir dakika... Al, Anla, Yap! Aynı üç adım, bu kez gerçek adlarıyla!"



"Getir adımında, işlemci bellekteki bir adrese gider ve oradaki buyruğu getirir. Bunu hangi adresten getireceğini Program Sayacı adlı özel bir kutu tutar." dedi Yonga. "Program Sayacı bir işaret levhası gibi." dedi Bilge. "'Şu an buradayız, sıradaki buyruk şurada!' der." "Harika benzetme!" dedi Yonga.



"Çöz adımında işlemci zarfı açar." dedi Yonga. "İçindeki buyruğu okur: 'Bu bir toplama buyruğu mu? Çıkarma mı? Bellekten yükleme mi?'" "Zarfı açmak gibi." dedi Bilge gülerek. "Önce adrese bakarsın, sonra mektubu okursun!" "Aynen! İşlemci bunu saniyede milyarlarca kez yapar!"



"Yürüt adımında işlemci harekete geçer." dedi Yonga. "'İki sayıyı topla' dediyse toplar. 'Bellekten veri al' dediyse alır. 'Şu adrese zıpla' dediyse zıplar!" "Ve sonra?" diye sordu Bilge. "Zıplama yoksa Program Sayacı bir ileri gider. Zıpladıysa gittiği yeri gösterir. Sonra döngü yeniden başlar! Getir... Çöz... Yürüt... Getir... Çöz... Yürüt..."



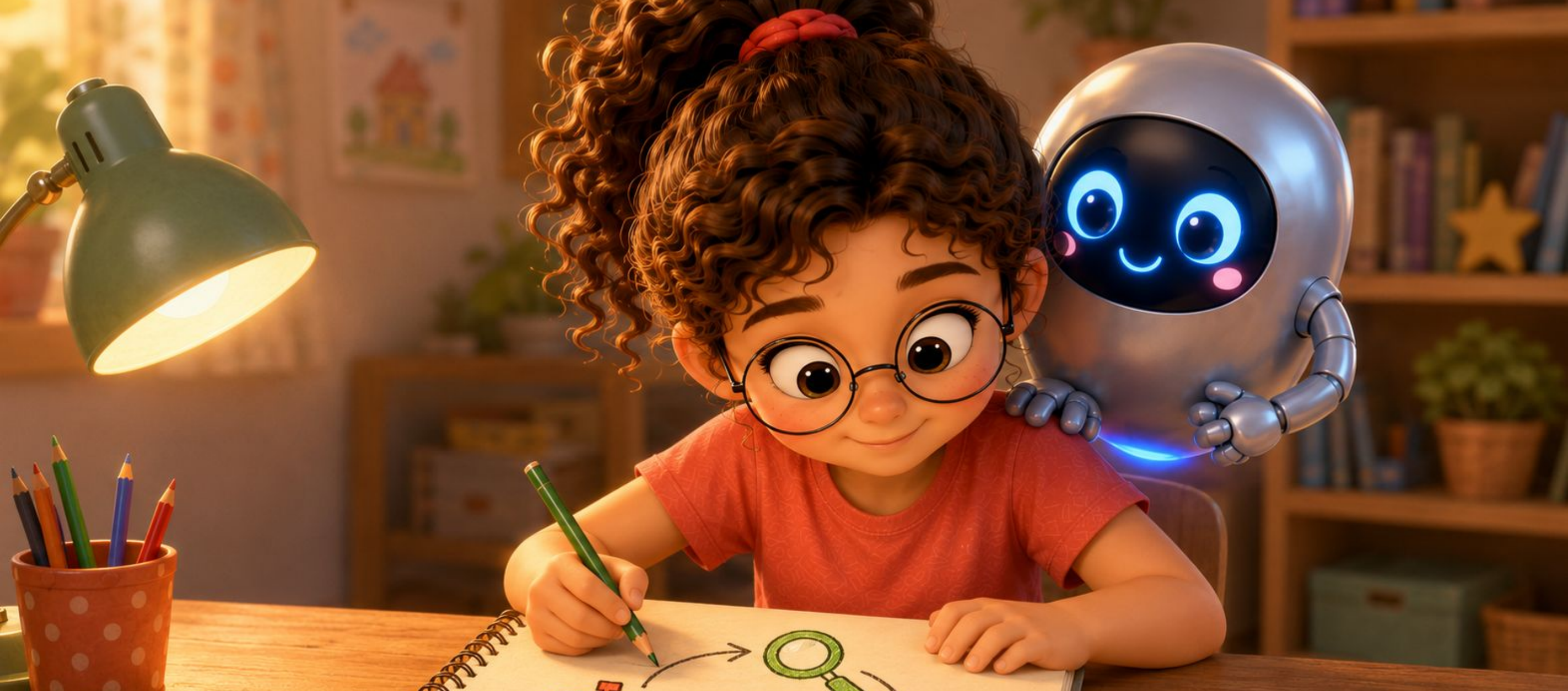
"Bu döngü ne kadar hızlı?" diye sordu Bilge. "Çağdaş bir işlemci, bu döngüyü saniyede milyarlarca kez tekrarlar! İşlemcinin saniyede kaç kez tık attığına saat vuruş sıklığı denir. Üzerinde 3 gigahertz yazan bir işlemci, saniyede 3 milyar kez tık atar!" dedi Yonga. "Bir buyruğun kaç tıkta bittiği ise işlemcinin tasarımına göre değişir." Bilge başı dönerek oturdu. "3... milyar... kez..." "Evet! Bu yüzden bilgisayarlar çok hızlı görünür." dedi Yonga.



"Her bilgisayarın BKM'si aynı mı?" diye sordu Bilge. "Hayır!" dedi Yonga. "RISC-V, ARM, x86 gibi farklı BKM'ler var. Her birinin tarif defteri biraz farklı. Bu yüzden bir telefon uygulaması doğrudan bilgisayarda çalışmaz. İki cihazın tarif defterleri farklıdır!" "O yüzden telefona özel, bilgisayara özel uygulama var!" dedi Bilge. "Ne güzel bağladın!" dedi Yonga.



"Sana en sevdiğim tarif defterini göstereyim." dedi Yonga. "Adı RISC-V, 'risk beş' diye okunur. Hem çok sade hem çok güçlü bir BKM'dir. Üniversiteler ve araştırmacılar onu çok sever çünkü kuralları açık ve ücretsizdir!" "Açık kaynak gibi mi?" diye sordu Bilge. "Aynen! Herkes bakabilir, kullanabilir, üzerine yapı kurabilir."



Bilge not defterine yazdı: BKM = Yazılım ile donanım arasındaki sözleşme. Getir → Çöz → Yürüt → tekrar! "Yonga, şunu sormalıyım." dedi Bilge. "Sözleşme değişirse ne olur?" "Eski buyruklar bozulursa eski yazılımlar çalışmaz." dedi Yonga üzgün bir sesle. "Ama eskiler yerinde kalıp yanlarına yeni buyruk eklenirse eski yazılımlar çalışmayı sürdürür." "Bu yüzden BKM tasarımcıları çok dikkatli davranır. Bir kez kabul edilen sözleşme, uzun yıllar değişmez."



O gece Bilge uyumadan önce gözlerini kapattı ve düşündü: "Şu an bu odada, bu bilgisayarda, saniyede milyarlarca kez buyruklar getirilip çözülüp yürütülüyor. Görünmez ama gerçek. Küçük ama inanılmaz hızlı. Ve hepsinin altında büyük bir sözleşme var." Gülümseyerek uyudu.

Bugün Ne Öğrendik?

- BKM (Buyruk Kümesi Mimarisi): Yazılım ile donanım arasındaki sözleşme. Hangi buyrukların var olduğunu belirler.
- Buyruk: İşlemciye verilen tek bir emir. "Topla", "belleğe yaz", "zıpla" gibi.
- Getir-Çöz-Yürüt döngüsü: İşlemcinin bir buyruğu işlemek için izlediği üç adım.
- Program Sayacı: Sıradaki buyruğun nerede olduğunu gösteren özel bir kutu.
- Saat vuruş sıklığı: İşlemcinin saniyede kaç kez tık attığını gösterir. Gigahertz, saniyede milyar tık demektir. Bir buyruk birden çok tık sürebilir.
- RISC-V: Açık ve ücretsiz bir BKM. Herkesin bakıp kullanabildiği tarif defteri!

Deneme Zamanı

1. Yazılım ile donanım arasındaki sözleşmenin adı nedir?
2. Döngünün üç adımını sırasıyla say.
3. Sıradaki buyruğun nerede olduğunu hangi kutu gösterir?
4. Gigahertz ne demektir?

Yanıtlar

1. BKM, Buyruk Kümesi Mimarisi.
2. Getir, Çöz, Yürüt.
3. Program Sayacı.
4. Döngünün saniyede milyar kez yinelenmesi.

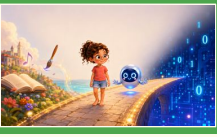
Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası



Kitap 3.1a: Dediğimi Yap

Program nedir; kesin, sıralı adımlar ve makinenin tahmin etmemesi



>> Kitap 3.1b: İki Dünyanın Köprüsü

Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt



Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler

Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası



Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler

Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri



Kitap 3.4: Parkta Kavşak

Dallanma, döngüler ve altıyordamlar



Kitap 3.5: Mektup Fabrikası

Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı



Kitap 3.6: Toplama Makinesi

Aritmetik buyruklar: toplama, çıkarma, çarpma



Kitap 3.7: Sihirli Maskeler

Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL



Kitap 3.8: Sıfırın Gücü

x0 yazmacı ve sıfırın gücü



Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu

Yığıt ve altıyordamlar



Kitap 3.10a: Taşıyıcılar

Veri aktarma buyrukları (YÜKLE/SAKLA, İngilizcesi load/store): bellekten yazmaca, yazmaçtan belleğe



Kitap 3.10b: Programın Bellekteki Mahallesi

Çalışan bir programın bellekteki yerleşimi: buyruk, veri, öbek ve yığıt



Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç

Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

İki Dünyanın Köprüsü

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0